Operações com Frações, Equações do 1º e 2º Grau, Regras de Três, Dízimas Periódicas e Sistemas de Equações

Aula de Revisão – Preparatório TJPR (banca AOCP)

1 Operações com Frações

Antes de resolver equações que envolvem frações, é fundamental relembrar as operações básicas com esses números.

1.1 Simplificação de Frações

Sempre que possível, devemos **simplificar frações**, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número (um divisor comum). Isso torna os cálculos mais fáceis e os resultados mais claros.

Exemplo: Simplificar $\dfrac{12}{18}$.
Realizamos a divisão de ambos pelo maior divisor comum (no caso, 6):

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3} ,$$

ou seja, $\frac{12}{18}$ simplificada resulta em $\dfrac{2}{3}$.

Também podemos **ampliar** uma fração multiplicando numerador e denominador por um mesmo número (sem alterar seu valor). Essa técnica é útil, por exemplo, para obter denominadores iguais ao somar frações diferentes.

Exemplo: Ampliar $\dfrac{2}{3}$ multiplicando por 4 (no numerador e denominador):

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12} ,$$

o que será útil para somar essa fração com denominador 12, se necessário.

1.2 Adição e Subtração de Frações

Caso 1: denominadores iguais. Quando as frações têm o mesmo denominador, basta somar ou subtrair os numeradores, mantendo o denominador.

Exemplo:

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7} ,$$

$$\frac{5}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5-1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} ,$$

no último passo simplificamos $\frac{4}{8}$ para $\frac{1}{2}$, para obtermos a forma mais simplificada possível.

Caso 2: denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, é necessário encontrar o *mínimo múltiplo comum* (MMC) entre eles para obter denominadores iguais.

Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

Para exemplificar, somaremos

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4},$$

Agora, para somá-los, encontramos o MMC dos dois números, para isso, podemos listar alguns múltiplos de cada um e identificar o menor valor comum:

Multiplicadores	1	2	3	4
Múltiplos de 3	3	6	9	12
Múltiplos de 4	4	8	12	15

O menor múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Logo, $\text{MMC}(3, 4) = 12$.

Em seguida, ampliamos as frações para ficarem com denominador 12, multiplicando numerador e denominador pelo fator apropriado:

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}, \qquad \frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}\ .$$

Agora podemos somar:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}\ .$$

Para subtração o processo é análogo. Por exemplo:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{2}\ ,$$

aqui os denominadores são 6 e 2; $\text{MMC}(6, 2) = 6$. Escrevemos $1/2$ com denominador 6,

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}\ .$$

Então:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{5-3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}\ .$$

1.3 Multiplicação de Frações

Para **multiplicar frações**, multiplica-se diretamente numerador com numerador e denominador com denominador:

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}\ .$$

Antes ou depois de multiplicar, é recomendável simplificar fatores comuns para facilitar (no exemplo acima não havia simplificação possível.).

1.4 Divisão de Frações

Para **dividir frações**, multiplicamos a primeira pelo *recíproco* (inverso) da segunda. Ou seja:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\dfrac{a}{b}}{\dfrac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}\ ,$$

(desde que $c \neq 0$).

Exemplo:

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \times 5}{4 \times 2} = \frac{15}{8}\ .$$

Essas habilidades de manipular frações serão importantes para resolver equações com frações de forma confiante e precisa.

2 Função do 1º Grau

Uma **função do 1º grau** (ou equação linear) é uma expressão algébrica polinomial de grau 1, geralmente escrita com a incógnita x elevada à potência 1. A forma geral é:

$$y(x) = ax + b \ ,$$

onde a e b são números reais e $a \neq 0$ (se $a = 0$, a equação deixa de ser do 1º grau e se torna constante). Nessa função, a é chamado de *coeficiente angular* (indica a inclinação da reta) e b é o *coeficiente linear* (indica onde a reta intercepta o eixo y).

Em problemas, muitas vezes trabalhamos com a equação definida igual a zero (ou seja, $y = 0$) para encontrar valores específicos de x.

2.1 Encontrando a raiz (solução da equação)

Chamamos de **raiz** da função (ou solução da equação) o valor de x que torna $y(x) = 0$. Para encontrar a raiz de $y = ax + b$, resolvemos a equação do 1º grau $ax + b = 0$, isolando x.

Exemplo: Encontrar a raiz de $y(x) = 3x + 6$.

Igualamos a zero e resolvemos:

$$3x + 6 = 0 \implies 3x = -6 \implies x = \frac{-6}{3} = -2 \ .$$

Logo, $x = -2$ é a solução (raiz) da equação $3x + 6 = 0$, pois torna $y = 0$.

3 Representação Gráfica da Função do 1º Grau

Toda equação do 1º grau da forma $y(x) = ax + b$ representa uma **reta** no plano cartesiano.

Para esboçar o gráfico, é útil determinar alguns pontos que pertençam à reta. Escolhemos valores convenientes para x e calculamos os correspondentes $y(x)$:

x	$y = 2x + 1$
-1	$2(-1) + 1 = -1$
0	$2(0) + 1 = 1$
1	$2(1) + 1 = 3$

Os pontos encontrados $(-1, -1)$, $(0, 1)$ e $(1, 3)$ podem ser marcados no plano e alinhados com uma reta. (Na verdade, bastariam dois pontos distintos para determinar a reta, mas utilizar um terceiro ponto serve como verificação.)

Analisando a equação $y = 2x + 1$ do exemplo:

- Como $a = 2 > 0$, a reta é *crescente* (sobe da esquerda para a direita);
- Como $b = 1$, a reta cruza o eixo y no ponto $(0, 1)$.

Em geral, a indica a inclinação da reta (coeficiente angular: se $a > 0$, reta crescente; se $a < 0$, reta decrescente) e b indica o ponto em que a reta intercepta o eixo y (coeficiente linear).

4 Regra de 3 Simples e Composta

A **regra de três** é uma ferramenta essencial para resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais. Vamos relembrar a diferença entre a regra de 3 simples e a composta, com exemplos práticos, no mesmo estilo que você já estudou.

4.1 Regra de 3 Simples

Definição: Envolve apenas duas grandezas. Antes de montar a equação, identifique se a relação é direta ou inversa:

- **Direta:** Quando uma aumenta, a outra também aumenta;
- **Inversa:** Quando uma aumenta, a outra diminui.

Exemplo 1 – Relação Direta:
Se 5 kg de ração alimentam 8 cães por 4 dias, quantos kg serão necessários para alimentar os mesmos 8 cães por 10 dias?

Dias	Quantidade (kg)
4	5
10	x

Mais dias = mais ração $\Rightarrow$ direta:

$$\frac{5}{x} = \frac{4}{10} \Rightarrow x = 5 \cdot \frac{10}{4} = 12.5\,\text{kg}$$

Exemplo 2 – Relação Inversa:
5 pedreiros constroem uma calçada em 12 dias. Quantos dias seriam necessários com 3 pedreiros?

Pedreiros	Dias
5	12
3	x

Menos pedreiros = mais tempo $\Rightarrow$ inversa:

$$\frac{12}{x} = \frac{3}{5} \Rightarrow x = \frac{12 \cdot 5}{3} = 20\,\text{dias}$$

Macete: "Direta Divida, Inversa Inverta"

4.2 Regra de 3 Composta

Definição: Utilizada quando há três ou mais grandezas. Escolha a grandeza principal (aquela onde está o x) e analise as outras em relação a ela.

Passos:

1. Organize os dados em tabela;
2. Classifique cada grandeza como diretamente ou inversamente proporcional à grandeza principal;

3. Monte a equação com produtos cruzados.

Exemplo 1: 4 funcionários produzem 100 caixas em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantas caixas produzirão 6 funcionários em 8 dias, com jornada de 5 horas/dia?

Funcionários	Dias	Horas/dia	Caixas
4	5	6	100
6	8	5	x

Grandeza principal: caixas (x)

- Funcionários: mais $\Rightarrow$ mais caixas $\Rightarrow$ direta;
- Dias: mais $\Rightarrow$ mais caixas $\Rightarrow$ direta;
- Horas/dia: mais $\Rightarrow$ mais caixas $\Rightarrow$ direta.

Montagem:

$$\frac{100}{x} = \frac{4}{6} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{6}{5} \Rightarrow x = 100 \cdot \frac{6}{4} \cdot \frac{8}{5} \cdot \frac{5}{6} = 100 \cdot 2 = 200 \,\text{caixas}$$

Exemplo 2: Uma máquina com 2 bicos preenche 500 garrafas em 4 horas. Se usarmos 3 máquinas com 4 bicos cada, quanto tempo levará para encher 1500 garrafas?

Nº de bicos	Tempo (h)	Garrafas
2	4	500
12	x	1500

Grandeza principal: tempo (x)

- Bicos: mais $\Rightarrow$ menos tempo $\Rightarrow$ inversa;
- Garrafas: mais $\Rightarrow$ mais tempo $\Rightarrow$ direta.

Montagem:

$$\frac{4}{x} = \frac{12}{2} \cdot \frac{500}{1500} \Rightarrow x = 4 \cdot \frac{2}{12} \cdot \frac{1500}{500} = 4 \cdot \frac{1}{6} \cdot 3 = 2\,\text{h}$$

5 Dízimas Periódicas

Chamamos de **dízima periódica** o número decimal que apresenta uma sequência de um ou mais dígitos que se repete indefinidamente após a vírgula. A fração que gera um número decimal periódico é chamada de *fração geratriz*. Saber converter dízimas periódicas em frações é útil em provas, pois permite trabalhar exatamente com esses valores (sem arredondamentos ou aproximações).

Existem dois tipos de dízimas periódicas:

- *Dízima periódica simples*: a repetição dos dígitos começa imediatamente após a vírgula, sem parte decimal não periódica no início. Exemplo: $0{,}\overline{7}$ (lê-se "zero vírgula sete periódico", ou seja $0{,}7777\ldots$) é uma dízima periódica simples, pois o dígito 7 se repete indefinidamente.
- *Dízima periódica composta*: possui uma parte decimal inicial que não se repete, seguida de um ou mais dígitos que se repetem indefinidamente. Exemplo: $0{,}1\overline{23}$ (lê-se "zero vírgula um, dois três periódico", ou $0{,}1232323\ldots$) é uma dízima periódica composta, pois há uma parte "1"não repetitiva antes do início do período "23".

5.1 Dízima Periódica Simples

Para converter uma dízima periódica simples em fração, podemos usar um método rápido:

- Pegue os dígitos que se repetem (o *período* da dízima);
- Use esses dígitos como numerador;
- No denominador, coloque tantos 9 quantos forem os dígitos do período.

Exemplo 1: Converter $0{,}\overline{7}$ em fração. Aqui o dígito periódico é 7, então colocamos 7 sobre 9:

$$0{,}7777\ldots = \frac{7}{9}\ .$$

Exemplo 2: Converter $0{,}\overline{81}$ em fração. O período é 81 (dois dígitos se repetindo), então usamos 81 sobre 99:

$$0{,}8181\ldots = \frac{81}{99}\ .$$

Podemos simplificar a fração $\frac{81}{99}$ dividindo ambos por 9, obtendo $\frac{9}{11}$. Portanto,

$$0{,}8181\ldots = \frac{9}{11}\ .$$

5.2 Dízima Periódica Composta

Na dízima periódica composta, há uma parte que não se repete imediatamente após a vírgula (parte decimal não periódica), seguida do período repetitivo. Podemos usar dois métodos para converter em fração:

Método 1: separar em duas partes (método seguro). Separamos o número em soma de duas parcelas:

- Parte não periódica (decimal exata), que pode ser escrita como fração comum;
- Parte periódica (dízima simples), que começa logo após a parte não periódica.

Convertemos cada parte separadamente em fração e então somamos.

Exemplo 1: Converter $0,16\overline{6}$ em fração (ou seja, 0,16666...). Separamos como soma:

$$0,16\overline{6} = 0,1 + 0,06\overline{6}\ .$$

A primeira parcela $0,1$ vale $\frac{1}{10}$. Já a segunda parcela $0,06\overline{6}$ é uma dízima periódica simples (observe que agora a parte periódica é somente o 6, após 0,0). Para convertê-la, notamos que $0,06\overline{6} = 0,0 + 0,0066\ldots = 0,0666\ldots$, o que equivale a $\frac{6}{90}$ (pois o período é 6 e ocupa uma casa decimal após a vírgula além do zero inicial). Mais diretamente, podemos pensar: $0,06\overline{6} = \frac{6}{90}$, já que há 1 dígito repetindo (6) e 1 dígito não periódico (0) antes dele, resultando em um denominador com um 9 e um 0 (90). De fato, $\frac{6}{90} = \frac{1}{15}$ após simplificação.

Agora somamos as partes:

$$0,16\overline{6} = \frac{1}{10} + \frac{6}{90} = \frac{9}{90} + \frac{6}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}\ .$$

Portanto, $0,16666\ldots = \frac{1}{6}$.

Método 2: regra prática direta. Há uma regra prática para escrever a fração geratriz de uma dízima composta sem precisar separar em partes:

- Escreva todos os dígitos após a vírgula até o final do período (isto é, a parte não periódica seguida do período completo) como um número inteiro;
- Subtraia dele a parte não periódica (os dígitos que não repetem);
- No denominador, coloque um número formado por tantos 9 quantos forem os dígitos do período, seguidos de tantos 0 quantos forem os dígitos da parte não periódica.

Exemplo 2: Converter $0,2\overline{3}$ em fração (isto é, 0,23333...).
Após a vírgula, temos "23"(onde 2 é a parte não repetitiva e 3 é o dígito repetitivo).

$$\text{Numerador} = 23 - 2 = 21 \ ,$$

(subtraímos a parte não periódica, que é 2).

No denominador, como há 1 dígito repetindo e 1 dígito não repetindo, colocamos um 9 seguido de um 0:

$$\text{Denominador} = 90 \ .$$

Assim, a fração geratriz é $\frac{21}{90}$, que simplificada (dividindo por 3) resulta em $\frac{7}{30}$. Portanto:

$$0,23333\ldots = \frac{7}{30} \ .$$

Nos dois métodos, chegamos ao mesmo resultado. A escolha do método depende do que achar mais simples; o importante é compreender a lógica por trás da transformação.

6 Sistemas de Equações do 1º Grau

Um **sistema de equações do 1º grau** (sistema linear) é um conjunto de duas ou mais equações lineares que compartilham as mesmas incógnitas. Por exemplo, um sistema de duas equações com duas incógnitas x e y pode ser escrito genericamente como:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \ , \end{cases}$$

onde $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ são constantes (com a_1 e $a_2 \neq 0$ para que as equações sejam de 1º grau).

Resolver um sistema significa encontrar os valores de x e y que satisfazem simultaneamente ambas as equações. Dependendo dos coeficientes, um sistema linear 2×2 pode ter:

- *Uma única solução* (sistema possível e determinado – SPD);
- *Infinitas soluções* (sistema possível e indeterminado – SPI);
- *Nenhuma solução* (sistema impossível – SI).

No contexto de concursos, geralmente trabalhamos com sistemas que possuem **solução única** (um par (x, y) específico).

Os métodos algébricos mais comuns para resolver sistemas lineares são:

- **Método da substituição**
- **Método da adição** (ou **eliminação**)

Vamos ilustrar cada método com um exemplo.

6.1 Método da Substituição

No método da substituição, isolamos uma das incógnitas em uma das equações e substituímos essa expressão na outra equação. Assim, a segunda equação ficará com apenas uma incógnita, permitindo encontrar seu valor. Em seguida, voltamos na primeira equação para achar o valor da outra incógnita.

Exemplo: Resolver o seguinte sistema pelo método da substituição:

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4 \ . \end{cases}$$

Resolução: Escolhemos uma das equações e isolamos uma das incógnitas. Da primeira equação, isolando x (por ser simples):

$$x + y = 5 \implies x = 5 - y \ .$$

Agora, substituímos essa expressão de x na outra equação:

$$2(5 - y) - y = 4 \ ,$$

e resolvemos:

$$\begin{gathered} 10 - 2y - y = 4, \\ 10 - 3y = 4, \\ -3y = 4 - 10, \\ -3y = -6, \\ y = 2 \ . \end{gathered}$$

Encontramos $y = 2$. Para achar x, substituímos $y = 2$ na expressão isolada $x = 5 - y$:

$$x = 5 - 2 = 3 \ .$$

Portanto, a solução do sistema é $x = 3$ e $y = 2$, ou seja, o par ordenado $(3, 2)$. É sempre recomendável verificar a solução substituindo os valores nas equações originais: de fato, $3 + 2 = 5$ e $2(3) - 2 = 6 - 2 = 4$, satisfazendo ambas as equações.

6.2 Método da Adição (Eliminação)

No método da adição, buscamos combinar as equações do sistema de forma a **eliminar uma das incógnitas** ao somá-las. Para isso, é conveniente que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos (mesmo valor numérico com sinais contrários) nas duas equações. Caso não sejam, podemos multiplicar uma ou ambas equações por algum número que torne os coeficientes de alguma incógnita opostos.

Exemplo: Resolver o sistema a seguir pelo método da adição:

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ 3x + 2y = 12 \ . \end{cases}$$

Resolução: Observando os coeficientes, notamos que nenhum par está pronto para cancelar imediatamente. Vamos eliminar y: os coeficientes de y são 1 (na primeira equação)

e 2 (na segunda). Podemos multiplicar a primeira equação por -2 para obter coeficientes opostos para y. Assim:

$$\begin{cases} -4x - 2y = -14, & \text{(primeira equação } \times(-2)) \\ 3x + 2y = 12, & \text{(segunda equação, inalterada)} \end{cases}$$

Agora somamos as equações resultantes, termo a termo:

$$(-4x - 2y) + (3x + 2y) = -14 + 12 \ ,$$

o que simplifica para:

$$(-4x + 3x) + (-2y + 2y) = -2 \ ,$$
$$-x = -2 \ ,$$
$$x = 2 \ .$$

Com $x = 2$, substituímos esse valor em uma das equações originais (por exemplo, na primeira $2x + y = 7$) para encontrar y:

$$2(2) + y = 7 \implies 4 + y = 7 \implies y = 3 \ .$$

Logo, a solução do sistema é $x = 2$ e $y = 3$, isto é, o par (2, 3). Verificando: $2(2) + 3 = 7$ e $3(2) + 2(3) = 6 + 6 = 12$, confirmando que $(2, 3)$ satisfaz ambas as equações.

7 Equações do 2º Grau

As **equações do 2º grau** (ou equações quadráticas) são equações polinomiais da forma geral:

$$ax^2 + bx + c = 0 \ ,$$

onde a, b e c são coeficientes reais e $a \neq 0$ (se $a = 0$, a equação deixa de ser do 2º grau e passa a ser do 1º grau). O termo ax^2 é chamado de termo quadrático, bx é o termo linear e c é o termo constante.

Uma equação do 2º grau pode ter até duas soluções reais, chamadas *raízes* ou *zeros* da equação (os valores de x que satisfazem a equação, tornando o lado esquerdo igual a zero).

7.1 Fórmula de Bhaskara

Existe uma fórmula geral para resolver qualquer equação de 2º grau, conhecida como **fórmula de Bhaskara**. Ela fornece as raízes (soluções) em termos de a, b e c. O primeiro passo é calcular o *discriminante* Δ:

$$\Delta = b^2 - 4ac \ .$$

Em seguida, as raízes x_1 e x_2 (se existirem) são calculadas por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \ ,$$

onde o símbolo $\pm$ indica que uma raiz é obtida usando o sinal $+$ e a outra usando o sinal $-$.

A expressão $b^2 - 4ac$ (o discriminante Δ dentro da raiz) determina a natureza das soluções, como veremos adiante. A fórmula de Bhaskara é muito útil pois permite resolver rapidamente equações do 2º grau independentemente dos valores específicos de a, b e c.

Exemplo: Resolva a equação

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

usando a fórmula de Bhaskara.

Resolução: Identificamos os coeficientes: $a = 1$, $b = -3$ e $c = 2$. Primeiro, calculamos o discriminante:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 8 = 1 \ .$$

Como $\Delta = 1$, que é positivo e um quadrado perfeito, esperamos duas raízes reais e racionais. Aplicando a fórmula:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm 1}{2} \ .$$

Isso nos dá:

$$x_1 = \frac{3+1}{2} = 2, \qquad x_2 = \frac{3-1}{2} = 1 \ .$$

Portanto, as raízes da equação $x^2 - 3x + 2 = 0$ são $x_1 = 2$ e $x_2 = 1$. (Podemos verificar: $(2)^2 - 3(2) + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$ e $(1)^2 - 3(1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$, confirmando as soluções.)

7.2 Análise do Discriminante

O valor do discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ permite antecipar o número e o tipo de raízes de uma equação do 2º grau, sem precisar encontrá-las exatamente. Podemos resumir:

- Se $\Delta > 0$: existem **duas raízes reais e distintas**. (As soluções serão dois números reais diferentes.)
- Se $\Delta = 0$: existem **duas raízes reais iguais** (uma raiz *dupla*). Nesse caso, a solução única vale $x = \frac{-b}{2a}$.
- Se $\Delta < 0$: **não há raízes reais**. (As soluções são números complexos conjugados. Em geral, em provas de nível médio/técnico podemos dizer que não há solução no conjunto dos números reais ou em escrita matemática $y \notin \mathbb{R}$)

Essa análise é útil em concursos porque muitas vezes pergunta-se apenas a quantidade ou o tipo de soluções, sem precisar calculá-las. Por exemplo:

- A equação $x^2 - 4x + 4 = 0$ tem $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(4) = 16 - 16 = 0$, portanto possui uma *raiz dupla* ($x = 2$, duas vezes, já que $(x-2)^2 = 0$).
- A equação $x^2 + 4x + 5 = 0$ tem $\Delta = 4^2 - 4(1)(5) = 16 - 20 = -4$, ou seja, $\Delta < 0$. Concluímos que ela **não tem soluções reais**.

Em resumo, a fórmula de Bhaskara, juntamente com a análise do discriminante, permite resolver completamente as equações do segundo grau e também entender previamente a natureza de suas raízes. É importante praticar esses conceitos, pois são frequentes em provas de matemática de concursos.

8 Exercícios Estilo Concurso TJPR (banca AOCP)

Exercício 1: Ana comprou 2 kg de arroz e dividiu igualmente em 3 recipientes. Em seguida, utilizou metade do conteúdo de um dos recipientes para preparar o almoço. Quantos quilos de arroz sobraram após o almoço?

Resolução: Primeiro, calculamos quanto de arroz fica em cada recipiente após a divisão: 2 kg divididos em 3 partes iguais dá $\frac{2}{3}$ kg por recipiente. Depois, ela usa metade do conteúdo de um recipiente, isto é, utiliza $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ kg. Esse valor deve ser subtraído do total inicial de 2 kg:

$$2 - \frac{1}{3} = \frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \text{ kg} .$$

Portanto, sobraram $\frac{5}{3}$ kg de arroz após o almoço.

Exercício 2: Um táxi cobra uma bandeirada (*valor fixo*) de R$5,00 mais R$2,00 por quilômetro rodado.

(a) Escreva a equação que representa o valor total pago (y) em função do número de quilômetros percorridos (x).

(b) Complete a tabela a seguir com os valores correspondentes:

Quilômetros (x)	Valor total (y)
0	
1	
2	
3	

(c) Explique, com base na equação, se faria sentido considerar valores negativos de x (quilometragem) nesse contexto.

Resolução:

- (a) A relação é linear, com taxa de R$2,00 por km e valor inicial R$5,00. Logo, $y = 2x + 5$ (onde y está em reais e x em km).
- (b) Preenchendo a tabela:

x	$y = 2x + 5$
0	5
1	7
2	9
3	11

- (c) Não. Valores negativos de x não fazem sentido, pois significariam quilometragem negativa (voltar no tempo ou distância negativa), o que não é possível no contexto de uma corrida de táxi. Assim, o domínio prático da função é $x \geq 0$.

Exercício 3: Se 4 litros de tinta cobrem 28 m^2 de parede, quantos litros serão necessários para cobrir 49 m^2?

Resolução: Trata-se de uma proporção direta entre litros de tinta e área. Montamos:

$$\frac{4}{x} = \frac{28}{49} ,$$

onde x é a quantidade procurada em litros. Cruzando:

$$4 \cdot 49 = 28 \cdot x \implies 196 = 28x \implies x = 7 .$$

Serão necessários 7 litros de tinta para cobrir 49 m^2.

Exercício 4: Três torneiras iguais enchem um tanque em 6 horas. Em quanto tempo 2 torneiras iguais (de mesma vazão) encherão o mesmo tanque?

Resolução: Aqui temos proporção inversa entre número de torneiras e tempo (menos torneiras, mais tempo). Podemos escrever:

$$3 \times 6 = 2 \times t ,$$

onde t é o tempo com 2 torneiras. Assim:

$$18 = 2t \implies t = 9 .$$

Resposta: 9 horas.

Exercício 5: 8 máquinas idênticas produzem 200 peças em 5 dias de trabalho. Quantas peças 6 máquinas idênticas produzem em 7 dias?

Resolução: Este é um caso de regra de três composta. Identificamos as grandezas: máquinas, dias e peças produzidas. As relações com a produção são diretas (mais máquinas $\implies$ mais peças; mais dias $\implies$ mais peças). Montamos a proporção:

$$\frac{200}{N} = \frac{8}{6} \times \frac{5}{7} ,$$

onde N é o número de peças produzido nas novas condições. Resolvendo:

$$N = 200 \times \frac{6}{8} \times \frac{7}{5} = 200 \times \frac{42}{40} = 210 .$$

Portanto, 6 máquinas em 7 dias produzem 210 peças.

Exercício 6: Escreva em forma de fração (fração geratriz) o número decimal:

(a) $0,8181\ldots$

(b) $2,45\overline{45}$ (ou seja, $2,454545\ldots$)

Resolução:

- (a) Notamos que $0,8181\ldots = 0,\overline{81}$ (dízima periódica simples, pois a parte decimal inteira repete). Assim:
$$0,8181\ldots = \frac{81}{99} = \frac{9}{11} .$$

- (b) O número $2,45\overline{45}$ é uma dízima composta (parte não periódica $2,45$ seguida do período 45). Podemos separar: $2,45\overline{45} = 2 + 0,45\overline{45}$. A parte fracionária $0,45\overline{45}$ pode ser convertida pela regra prática: escrevemos 45 (parte até o fim do período) menos 45 (parte não repetitiva '45' antes do período) sobre 9900 (dois dígitos do período seguidos de dois zeros para os dois dígitos não repetitivos). Assim:

$$0,45\overline{45} = \frac{4545 - 45}{9900} = \frac{4500}{9900} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11} \ ,$$

onde simplificamos $\frac{4500}{9900}$ dividindo numerador e denominador por 900. Agora somamos a parte inteira 2:

$$2 + \frac{5}{11} = \frac{22}{11} + \frac{5}{11} = \frac{27}{11} \ .$$

Portanto, $2,454545\ldots = \frac{27}{11}$.

Exercício 7: Em uma festa escolar, foram vendidos 120 ingressos, totalizando R$1600 de arrecadação. Sabendo que o ingresso de adulto custava R$20 e o ingresso infantil custava R$10, quantos adultos e quantas crianças compareceram à festa?

Resolução: Sejam A o número de adultos e C o número de crianças presentes. Podemos montar o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} A + C = 120, \\ 20A + 10C = 1600 \ . \end{cases}$$

A primeira equação representa o total de 120 pessoas, e a segunda representa o total arrecadado em reais. Simplificando a segunda equação (dividindo por 10) temos $2A+C = 160$. Subtraindo essa equação da primeira:

$$(A + C) - (2A + C) = 120 - 160,$$

$$-A = -40,$$

$$A = 40 \ .$$

Com $A = 40$, substituímos na primeira equação para obter $C = 120 - 40 = 80$. Portanto, foram 40 adultos e 80 crianças.

Exercício 8: O comprimento de um retângulo é 2 m maior que a largura. Se a área do retângulo é de 35 m^2, determine as dimensões (largura e comprimento) desse retângulo.

Resolução: Seja x a largura (em metros) e portanto $x + 2$ o comprimento. A área é dada por:

$$\text{Área} = (\text{largura}) \times (\text{comprimento}) = x(x + 2) \ .$$

Montamos a equação:

$$x(x + 2) = 35 \ ,$$

ou seja,

$$x^2 + 2x - 35 = 0 \ .$$

Temos uma equação do 2º grau. Calculando o discriminante:

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-35) = 4 + 140 = 144 \ ,$$

cuja raiz quadrada é 12. Aplicando a fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-2 \pm 12}{2} \ .$$

As soluções são:

$$x_1 = \frac{-2+12}{2} = 5, \qquad x_2 = \frac{-2-12}{2} = -7 \ .$$

Matematicamente temos duas raízes, porém $x = -7$ m não faz sentido (dimensão negativa). Portanto, $x = 5$ m é a largura, e o comprimento é $x + 2 = 7$ m. (Verificação: $5 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 35 \text{ m}^2$).